Hugo Armando Guillén Ramírez

Curriculum Vitae

Calle 10 #335 zona Centro
Ensenada, Baja California
646 109 11 98
hugoagr@gmail.com
hugoguillen.github.io

Educación

2014–Actual **Doctorado en Ciencias en Ciencias de la Computación**, *Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California*, México, Promedio: 97.02.

2011–2014 **Maestría en Ciencias en Ciencias de la Computación**, *Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California*, México, Promedio: 96.78.

2007–2011 **Ingeniería En Sistemas Computacionales (Especialidad En Sistemas Y Aplicaciones Distribuidas)**, *Instituto Tecnológico de Tepic*, Nayarit, México, Promedio: 97.

Tesis doctoral (en curso)

Título *Métodos para la predicción de genes de ARNnc*

Descripción El trabajo de investigación propuesto consiste en desarrollar un predictor de genes ARN no codificante (ARNnc) por búsqueda de homologías en familias conocidas de ARNnc, apoyado por clasificación, metaheurísticas, la evidencia biológica del estado del arte y las características intrínsecas de las secuencias de ARN.

Fecha tentativa de finalización Enero de 2018

Tesis de maestría

Título *Diseño de un sistema P de tejido y un algoritmo molecular para la resolución del problema MAX-CLIQUE*

Descripción En la tesis se presenta un sistema P de tejido para la resolución del problema MAX-CLIQUE y el diseño de un algoritmo de cómputo con ADN inspirado en el sistema propuesto que no requiere de una biblioteca combinatoria como entrada.

Publicaciones

Conferencia Internacional **Hugo A. Guillen-Ramirez**, Jose Colbes, Carlos A. Brizuela, Israel M. Martinez-Perez. "Accurate Classification of Immunomodulatory RNA Sequences". En International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) 2017. pp. 236-241. IEEE, 2017. [Presentado, pendiente de publicación]

Póster **Hugo A. Guillen** e Israel Martinez-Perez. "Simulation of a programmable molecular computer". Póster presentado en la 21st International Conference on DNA Computing and Molecular Programming 2015.

Conferencia Nacional **Hugo A. Guillen** e Israel Martinez-Perez. "Retos en la predicción de genes de ARN no codificante". En Memorias del Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación, ENC 2014.

Conferencia Internacional Brizuela, Carlos A., Jorge E. Luna-Taylor, Israel Martinez-Perez, **Hugo A. Guillen**, David O. Rodriguez, y Armando Beltran-Verdugo. "Improving an evolutionary multi-objective algorithm for the biclustering of gene expression data". En Evolutionary Computation (CEC), 2013 IEEE Congress on, pp. 221-228. IEEE, 2013.

Póster **Hugo A. Guillen** e Israel Martinez-Perez. "Diseño de un sistema P de tejido para la resolución del problema MAX-CLIQUE". Póster presentado en el 6to.Congreso Internacional en Ciencias Computacionales, CiComp 2013.

Experiencia profesional

Conferencias y talleres impartidos

2017, Mar Seminario **Funciones de puntaje para k-meros discriminantes y su aplicación en la clasificación de ARN no codificante** en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

2016, Oct Conferencia **Métodos para la predicción de genes de ARN no codificante: representaciones alternativas de ARN** en el marco del XII Encuentro de Biología Matemática celebrado en el Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM Campus Morelia.

2016, Oct Taller **Taller de biocomputación: ARN, BioPython y Grafos** en el marco de la Escuela de Otoño de Ciencias de la Computación 2016 en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

2016, Ago Curso de inducción de **Matemáticas Discretas** en el posgrado de Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

2016, Jun Seminario **Desarrollando una presencia científica en línea** en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

2015, Dic Conferencia **Tópicos selectos de biocomputación** en el Instituto Tecnológico de Tepic.

2015, Ago Curso de inducción de **Matemáticas Discretas** en el posgrado de Ciencias de la Computación en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

2015, Mar Seminario **Retos en la predicción de genes de ARN no codificante** en el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, Baja California.

2014, Nov Conferencia **Retos en la predicción de genes de ARN no codificante** en el marco del Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación 2014.

2012, May Seminario **Introducción a los algoritmos genéticos** en el Instituto Tecnológico de Tepic, en el marco de los "Miércoles científicos".

Docente

2012 Profesor del curso Arquitectura de Computadoras en la Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP) campus Ensenada en la carrera de Licenciatura en Sistemas Computacionales.

2012 Asistente del curso Matemáticas Discretas en CICESE campus Ensenada en el Posgrado en Ciencias de la Computación.

Asistencia a cursos

2016 XVIII Escuela de Otoño de Biología Matemática celebrada en el Centro de Ciencias Matemáticas, UNAM Campus Morelia.

2016 NGS Data Analysis and Informatics Conference celebrada en San Diego, Estados Unidos.

2015 Aplicaciones de Redes Orgánicas Artificiales, en el marco del Encuentro Nacional de Ciencias de la Computación 2015.

Programador

2012 Programador y Programador Analista en C# y SQL en MxGlobal Solutions. Tepic, Nayarit.

2010-211 Desarrollador del sistema Web "Sistema Integral de Tutorías del Instituto Tecnológico de Tepic" en Java, JSP. Tepic, Nayarit.

Becas

2014 Beca Nacional CONACYT para los estudios de doctorado en CICESE.

2011 Beca Nacional CONACYT para los estudios de maestría en CICESE.

Manejo de lenguajes de programación y herramientas

Avanzado PYTHON, JAVA, C#, Weka

Intermedio SQL, JAVA, PHP, XHTML, CSS, JAVASCRIPT, LaTeX, LINUX

Básico C++, VISUALBASIC .NET

Lenguajes

Español Lengua materna

Inglés Avanzado (leído y escrito).

Otras actividades

2016 Desarrollo de REFRACTIVEINDEX.INFO-SQLITE, un paquete de código abierto programado en Python 3 y SQLite para acceder a la base de datos refractiveindex.info desarrollada por Mikhail Polyanskiy de manera local. `http://github.com/HugoGuillen/refractiveindex.info-sqlite`

2015 Supervisor adjunto de la alumna Raquel Garza Gómez en el proyecto de Prácticas Profesionales "Programación de scripts auxiliares en Python para el procesamiento de bases de datos de ARN no codificante" en el periodo de Agosto a Diciembre de 2015.

2014	Supervisor adjunto del alumno Edgar Jarquin en el proyecto "Bioinformática del ARN" en el marco del Verano de la Investigación Científica 2014 del Programa Delfín.
2010	Becario del XX Verano de la Investigación Científica 2010 del Programa Delfín, en el proyecto de investigación "Composición de servicios Web: Desarrollo de un Crawler e Interfaz Gráfica de Usuario", a cargo del Dr. José Matías Alvarado Mentado y la Dra. Maricela Claudia Bravo Contreras, llevado a cabo en el Centro Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Campus Zacatenco, en el departamento de Ciencias de la Computación.
2006–Anteriores	Participante en las XVIII, XIX y XX Olimpiada Mexicana de Matemáticas en la etapa Nacional como parte de la delegación de Nayarit.